Schéma du Data Warehouse – Health Retailers

Modèle en constellation : 6 tables de faits partagent 8 dimensions. Chaque trait relie une clé étrangère (N) à la clé primaire (1) d'une dimension.



1. Matrice des liens (quelle table est reliée à quelle dimension)

Chaque case indique la colonne clé étrangère qui fait le lien. Case vide = pas de lien.

Fait \ Dimension	dim_temps	dim_geographie	dim_produit	dim_client	dim_fournisseur	dim_paiement	dim_utilisateur	dim_document
fait_ventes	DateKey		Product_Id	Company_Id		PaymentMode_Id	CreatedBy	Document_Id
fait_achats	DateKey		Product_Id		Company_Id			Document_Id
fait_paiements	DateKey			Client_Id	Fournisseur_Id	PaymentMode_Id		Document_Id
fait_stock_mouvements	DateKey		Product_Id				User_Id	Document_Id
fait_stock_hebdo	DateKey		Product_Id					
fait_stock_actuel	DateKey		Product_Id					
dim_document	DateKey					PaymentMode_Id	CreatedBy	
dim_client		Geo_Id						
dim_fournisseur		Geo_Id						

2. Liste des relations (clé étrangère → clé primaire)

Table (clé étrangère)	Colonne FK	→ Table référencée	Clé primaire	Cardinalité
fait_ventes	Document_Id	dim_document	Document_Id	N – 1
fait_ventes	DateKey	dim_temps	DateKey	N – 1
fait_ventes	Product_Id	dim_produit	Product_Id	N – 1
fait_ventes	Company_Id	dim_client	Company_Id	N – 1
fait_ventes	PaymentMode_Id	dim_paiement	PaymentMode_Id	N – 1
fait_ventes	CreatedBy	dim_utilisateur	User_Id	N – 1
fait_achats	Document_Id	dim_document	Document_Id	N – 1
fait_achats	DateKey	dim_temps	DateKey	N – 1
fait_achats	Product_Id	dim_produit	Product_Id	N – 1
fait_achats	Company_Id	dim_fournisseur	Company_Id	N – 1
fait_paiements	DateKey	dim_temps	DateKey	N – 1
fait_paiements	Client_Id	dim_client	Company_Id	N – 1
fait_paiements	Fournisseur_Id	dim_fournisseur	Company_Id	N – 1
fait_paiements	PaymentMode_Id	dim_paiement	PaymentMode_Id	N – 1
fait_paiements	Document_Id	dim_document	Document_Id	N – 1
fait_stock_mouvements	DateKey	dim_temps	DateKey	N – 1
fait_stock_mouvements	Product_Id	dim_produit	Product_Id	N – 1
fait_stock_mouvements	Document_Id	dim_document	Document_Id	N – 1
fait_stock_mouvements	User_Id	dim_utilisateur	User_Id	N – 1
fait_stock_hebdo	Product_Id	dim_produit	Product_Id	N – 1
fait_stock_hebdo	DateKey	dim_temps	DateKey	N – 1
fait_stock_actuel	Product_Id	dim_produit	Product_Id	N – 1
fait_stock_actuel	DateKey	dim_temps	DateKey	N – 1
dim_client	Geo_Id	dim_geographie	Geo_Id	N – 1
dim_fournisseur	Geo_Id	dim_geographie	Geo_Id	N – 1
dim_document	DateKey	dim_temps	DateKey	N – 1
dim_document	PaymentMode_Id	dim_paiement	PaymentMode_Id	N – 1
dim_document	CreatedBy	dim_utilisateur	User_Id	N – 1

Membres « inconnu » : `-1` dans dim_client, dim_fournisseur, dim_document, dim_paiement et dim_geographie, pour que chaque clé étrangère retrouve toujours sa dimension. Dans fait_paiements, une seule des deux clés `Client_Id` / `Fournisseur_Id` est remplie.

3. Dictionnaire des tables

Types : INT entier, DEC décimal, TEXTE chaîne, DATE date ISO, BOOL true/false. MESURE = colonne additive à agréger dans les tableaux de bord.

Dimension dim_temps 487 lignes · 32 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 jour (01/09/2024 → 31/12/2025)
Clé primaire : `DateKey`
Clés étrangères : —

Colonne	Type	Clé	Contenu
DateKey	INT	PK	Date au format AAAAMMJJ (clé de jointure de tous les faits)
Date	DATE		Date du jour
Annee	INT		Année
Trimestre	INT		Trimestre (1 à 4)
Mois	INT		Mois (1 à 12)
NomMois	TEXTE		Nom du mois
AnneeMois	TEXTE		Année-mois (AAAA-MM)
SemaineISO	INT		Numéro de semaine ISO
AnneeSemaine	TEXTE		Année-semaine ISO (AAAA-Sxx)
DebutSemaine	DATE		Lundi de la semaine
Jour	INT		Jour du mois
JourSemaine	INT		Jour de la semaine (1 = lundi … 7 = dimanche)
NomJour	TEXTE		Nom du jour
EstWeekend	BOOL		Samedi ou dimanche
EstFerie	BOOL		Jour férié en France
NomFerie	TEXTE		Nom du jour férié
VacancesZoneA	BOOL		Vacances scolaires zone A
VacancesZoneB	BOOL		Vacances scolaires zone B
VacancesZoneC	BOOL		Vacances scolaires zone C (Paris, Toulouse)
EstVacances	BOOL		Vacances dans au moins une zone
Saison	TEXTE		Hiver / Printemps / Été / Automne
DansPeriodeDonnees	BOOL		Jour compris dans la période des transactions (30/09/2024 – 30/04/2025)
Meteo_TempMoy	DEC		EXTERNE Open-Meteo (Paris) – température moyenne du jour (°C)
Meteo_TempMin	DEC		EXTERNE Open-Meteo – température minimale (°C)
Meteo_TempMax	DEC		EXTERNE Open-Meteo – température maximale (°C)
Meteo_Pluie_mm	DEC		EXTERNE Open-Meteo – précipitations du jour (mm)
Meteo_Ensoleillement_h	DEC		EXTERNE Open-Meteo – durée d'ensoleillement (heures)
Meteo_Rayonnement_MJm2	DEC		EXTERNE Open-Meteo – rayonnement solaire (MJ/m²)
Senti_Grippe_Inc100	DEC		EXTERNE Sentinelles – syndromes grippaux, incidence /100 000 hab. (valeur de la semaine)
Senti_IRA_Inc100	DEC		EXTERNE Sentinelles – infections respiratoires aiguës /100 000 hab. (semaine)
Senti_Gastro_Inc100	DEC		EXTERNE Sentinelles – diarrhée aiguë /100 000 hab. (semaine)
Senti_Varicelle_Inc100	DEC		EXTERNE Sentinelles – varicelle /100 000 hab. (semaine)

Dimension dim_geographie 12 lignes · 5 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 ville (-1 = non renseigné)
Clé primaire : `Geo_Id`
Clés étrangères : —

Colonne	Type	Clé	Contenu
Geo_Id	INT	PK	Identifiant de la ville
Ville	TEXTE		Ville
Departement	TEXTE		Numéro de département (déduit de la ville)
Region	TEXTE		Région
Pays	TEXTE		Pays

Dimension dim_produit 6,842 lignes · 18 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 produit du référentiel interne
Clé primaire : `Product_Id`
Clés étrangères : —

Colonne	Type	Clé	Contenu
Product_Id	INT	PK	Identifiant produit du logiciel
ProductStock_Id	INT		Identifiant de la fiche stock du produit
Libellé	TEXTE		Nom du produit
Code	TEXTE		Code de l'export Produits (GUID ou ART…)
CodeBarre	TEXTE		Code-barres EAN-13
Famille	TEXTE		Famille / catégorie du produit
FamilyGroup	TEXTE		Famille regroupée (petites familles → AUTRES)
Marque	TEXTE		Marque
MarqueSource	TEXTE		Origine de la marque (Produits / déduite du libellé / absent)
Prix d'achat HT	DEC		Prix d'achat hors taxe
Prix de vente HT	DEC		Prix de vente hors taxe
Tva	DEC		Taux de TVA (%)
Prix de vente TTC	DEC		Prix de vente toutes taxes
CoutMoyenPondere	DEC		Dernier coût moyen pondéré (CUMP) connu
Quantité d'Alerte	DEC		Seuil d'alerte de stock
AlerteSource	TEXTE		Origine du seuil (Produits / paramètre par défaut 5)
IsDeletedInSoftware	BOOL		Produit supprimé dans le logiciel
ProductIdSource	TEXTE		Méthode de rapprochement avec l'export Produits

Dimension dim_client 82 lignes · 9 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 client (-1 = non renseigné, 2 = client comptoir anonyme)
Clé primaire : `Company_Id`
Clés étrangères : `Geo_Id` → dim_geographie.Geo_Id

Colonne	Type	Clé	Contenu
Company_Id	INT	PK	Identifiant du client (celui des transactions)
Code	TEXTE		Code client (CL…)
Nom	TEXTE		Nom du client
TypeClient	TEXTE		PARTICULIER / B2B / COMPTOIR_ANONYME / NON RENSEIGNE
Ville	TEXTE		Ville
Geo_Id	INT	FK → dim_geographie.Geo_Id	Ville du client
Solde	DEC		Solde du compte client (créance)
EstClientIdentifie	BOOL		Faux pour le client comptoir anonyme
CompanyType	TEXTE		Type de société dans CompaniesList

Dimension dim_fournisseur 116 lignes · 6 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 fournisseur (-1 = non renseigné)
Clé primaire : `Company_Id`
Clés étrangères : `Geo_Id` → dim_geographie.Geo_Id

Colonne	Type	Clé	Contenu
Company_Id	INT	PK	Identifiant du fournisseur
Code	TEXTE		Code fournisseur (FOU…)
Nom	TEXTE		Nom du fournisseur
Ville	TEXTE		Ville
Geo_Id	INT	FK → dim_geographie.Geo_Id	Ville du fournisseur
Solde	DEC		Solde du compte fournisseur (dette)

Dimension dim_paiement 7 lignes · 4 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 moyen de paiement (-1 = non renseigné)
Clé primaire : `PaymentMode_Id`
Clés étrangères : —

Colonne	Type	Clé	Contenu
PaymentMode_Id	INT	PK	Identifiant du moyen de paiement
PaymentModeName	TEXTE		Espèces, Carte bancaire, Chèque, Crédit, Jetons…
EstEspeces	BOOL		Paiement en espèces
EstDiffere	BOOL		Paiement différé (crédit)

Dimension dim_utilisateur 7 lignes · 3 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 utilisateur (vendeur / caissier)
Clé primaire : `User_Id`
Clés étrangères : —

Colonne	Type	Clé	Contenu
User_Id	INT	PK	Identifiant de l'utilisateur
FullName	TEXTE		Nom
IsStaff	BOOL		Faux pour les comptes administrateur / système

Dimension dim_document 12,543 lignes · 15 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 document (-1 = aucun document)
Clé primaire : `Document_Id`
Clés étrangères : `DateKey` → dim_temps.DateKey
`PaymentMode_Id` → dim_paiement.PaymentMode_Id
`CreatedBy` → dim_utilisateur.User_Id

Colonne	Type	Clé	Contenu
Document_Id	INT	PK	Identifiant du document
DocumentNumber	TEXTE		Numéro de pièce (VC0001/24, BL…, FV…)
DateKey	INT	FK → dim_temps.DateKey	Date du document
DocumentType_Id	INT		Code du type de document
TypeDocument	TEXTE		Vente comptoir, Bon de livraison, Facture client, Facture fournisseur…
Flow	TEXTE		SALE / SALE_RETURN / PURCHASE / PURCHASE_RETURN / QUOTE / ORDER
Canal	TEXTE		COMPTOIR / FACTURE / ACHAT / DEVIS / COMMANDE
State	INT		Statut d'origine (1 = validé, 0 = brouillon)
IsValidated	BOOL		Document validé
EstFactureDeBL	BOOL		Facture qui regroupe des BL déjà comptés (exclue des ventes)
PaymentMode_Id	INT	FK → dim_paiement.PaymentMode_Id	Moyen de paiement du document
CreatedBy	INT	FK → dim_utilisateur.User_Id	Utilisateur qui a créé le document
Heure	INT		Heure de création
TotalNetHt	DEC		Total net hors taxe du document
TotalTtc	DEC		Total toutes taxes du document

Fait fait_ventes 25,743 lignes · 30 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 produit vendu (ou retourné) dans 1 document validé à 1 date
Clé primaire : `Id`
Clés étrangères : `Document_Id` → dim_document.Document_Id
`DateKey` → dim_temps.DateKey
`Product_Id` → dim_produit.Product_Id
`Company_Id` → dim_client.Company_Id
`PaymentMode_Id` → dim_paiement.PaymentMode_Id
`CreatedBy` → dim_utilisateur.User_Id

Colonne	Type	Clé	Contenu
`Id`	INT	PK	Identifiant de la ligne de document
`Document_Id`	INT	FK → dim_document.Document_Id	Document de vente
`DocumentNumber`	TEXTE		Numéro de pièce
`DateKey`	INT	FK → dim_temps.DateKey	Date de la vente
`Date`	DATE		Date de la vente
`Heure`	INT		Heure de la vente
`Product_Id`	INT	FK → dim_produit.Product_Id	Produit vendu
`Company_Id`	INT	FK → dim_client.Company_Id	Client
`PaymentMode_Id`	INT	FK → dim_paiement.PaymentMode_Id	Moyen de paiement
`DocumentType_Id`	INT		Type de document (6 comptoir, 5 BL, 1 facture, 4/7 retours)
`Canal`	TEXTE		COMPTOIR / FACTURE
`CreatedBy`	INT	FK → dim_utilisateur.User_Id	Vendeur
`Signe`	INT		+1 vente, -1 retour
`Quantity`	DEC		Quantité (valeur d'origine, non signée)
`PrixHt`	DEC		Prix unitaire HT avant remise
`DiscountPourcentage`	DEC		Remise en %
`Tva`	DEC		Taux de TVA (%)
`PrixTotalHt`	DEC		Total HT de la ligne après remise (d'origine)
`TotalTva`	DEC		TVA de la ligne (d'origine)
`PrixTotalTtc`	DEC		Total TTC de la ligne (d'origine)
`QuantiteVendue`	DEC		MESURE – quantité signée
`Remise_HT`	DEC		MESURE – montant de remise HT signé
`CA_HT`	DEC		MESURE – chiffre d'affaires HT signé
`TVA_Montant`	DEC		MESURE – TVA signée
`CA_TTC`	DEC		MESURE – chiffre d'affaires TTC signé
`CoutUnitaire`	DEC		Coût unitaire (CUMP au moment de la vente)
`SourceCout`	TEXTE		Origine du coût (CUMP_MOUVEMENT / PRIX_ACHAT_PRODUIT / ABSENT)
`Cout_HT`	DEC		MESURE – coût de revient signé
`Marge_HT`	DEC		MESURE – marge HT signée (CA_HT − Cout_HT)
`VenteSousCout`	BOOL		Ligne vendue sous le coût

Fait fait_achats 6,980 lignes · 17 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 produit acheté sur 1 document fournisseur validé
Clé primaire : `Id`
Clés étrangères : `Document_Id` → dim_document.Document_Id
`DateKey` → dim_temps.DateKey
`Product_Id` → dim_produit.Product_Id
`Company_Id` → dim_fournisseur.Company_Id

Colonne	Type	Clé	Contenu
`Id`	INT	PK	Identifiant de la ligne de document
`Document_Id`	INT	FK → dim_document.Document_Id	Facture / avoir fournisseur
`DocumentNumber`	TEXTE		Numéro de pièce
`DateKey`	INT	FK → dim_temps.DateKey	Date de l'achat
`Date`	DATE		Date de l'achat
`Product_Id`	INT	FK → dim_produit.Product_Id	Produit acheté
`Company_Id`	INT	FK → dim_fournisseur.Company_Id	Fournisseur
`DocumentType_Id`	INT		Type de document (20 facture, 23 avoir)
`Signe`	INT		+1 achat, -1 avoir
`Quantity`	DEC		Quantité (d'origine)
`PrixHt`	DEC		Prix unitaire HT
`DiscountPourcentage`	DEC		Remise en %
`PrixTotalHt`	DEC		Total HT de la ligne (d'origine)
`QuantiteAchetee`	DEC		MESURE – quantité signée
`MontantAchat_HT`	DEC		MESURE – montant HT signé
`MontantAchat_TTC`	DEC		MESURE – montant TTC signé
`EstUniteGratuite`	BOOL		Unité offerte par le fournisseur (remise 100 %)

Fait fait_paiements 10,899 lignes · 19 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 paiement
Clé primaire : `Id`
Clés étrangères : `DateKey` → dim_temps.DateKey
`Client_Id` → dim_client.Company_Id
`Fournisseur_Id` → dim_fournisseur.Company_Id
`PaymentMode_Id` → dim_paiement.PaymentMode_Id
`Document_Id` → dim_document.Document_Id

Colonne	Type	Clé	Contenu
`Id`	INT	PK	Identifiant du paiement
`DateKey`	INT	FK → dim_temps.DateKey	Date du paiement
`Date`	DATE		Date du paiement
`Heure`	INT		Heure du paiement
`Company_Id`	INT		Société d'origine (client OU fournisseur)
`Client_Id`	INT	FK → dim_client.Company_Id	Client (rempli si paiement client)
`Fournisseur_Id`	INT	FK → dim_fournisseur.Company_Id	Fournisseur (rempli si paiement fournisseur)
`PaymentMode_Id`	INT	FK → dim_paiement.PaymentMode_Id	Moyen de paiement
`Amount`	DEC		MESURE – montant payé
`UsedAmount`	DEC		Montant affecté aux pièces
`IsPurchase`	BOOL		Paiement d'achat selon le libellé
`EstPaiementFournisseur`	BOOL		Paiement fait à un fournisseur
`DocumentNumber`	TEXTE		Numéro de la pièce payée
`Document_Id`	INT	FK → dim_document.Document_Id	Document payé (-1 si introuvable)
`CaisseId`	TEXTE		Caisse qui a encaissé
`CaisseName`	TEXTE		Nom de la caisse
`BankAccountId`	TEXTE		Compte bancaire
`Extra_gA`	DEC		Espèces données par le client
`Extra_rA`	DEC		Monnaie rendue

Fait fait_stock_mouvements 49,609 lignes · 16 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 mouvement de stock d'un produit
Clé primaire : `Id`
Clés étrangères : `DateKey` → dim_temps.DateKey
`Product_Id` → dim_produit.Product_Id
`Document_Id` → dim_document.Document_Id
`User_Id` → dim_utilisateur.User_Id

Colonne	Type	Clé	Contenu
`Id`	INT	PK	Identifiant du mouvement
`DateKey`	INT	FK → dim_temps.DateKey	Date du mouvement
`Date`	DATE		Date du mouvement
`Heure`	INT		Heure du mouvement
`Product_Id`	INT	FK → dim_produit.Product_Id	Produit
`ProductStock_Id`	INT		Fiche stock du produit
`DocumentId`	INT		Document d'origine (valeur brute)
`Document_Id`	INT	FK → dim_document.Document_Id	Document lié (-1 = stock initial / ajustement)
`Action`	TEXTE		VALIDATION / CORRECTION / MANUAL / INITIAL
`SourceKind`	TEXTE		COUNTER_SALE, DELIVERY_NOTE, SUPPLIER_INVOICE, INITIAL_STOCK…
`Direction`	TEXTE		IN / OUT / NONE
`Quantity`	DEC		MESURE – quantité (+ entrée, − sortie)
`CurrentBalance`	DEC		Stock du produit après le mouvement
`Extra_cump`	DEC		Coût moyen pondéré au moment du mouvement
`ValeurMouvement_HT`	DEC		MESURE – Quantity × CUMP
`User_Id`	INT	FK → dim_utilisateur.User_Id	Utilisateur

Fait fait_stock_hebdo 190,626 lignes · 11 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 produit × 1 semaine (clé composée)
Clé primaire : `Product_Id, SemaineDebut`
Clés étrangères : `Product_Id` → dim_produit.Product_Id
`DateKey` → dim_temps.DateKey

Colonne	Type	Clé	Contenu
`Product_Id`	INT	PK · FK → dim_produit.Product_Id	Produit
`SemaineDebut`	DATE	PK	Lundi de la semaine
`DateKey`	INT	FK → dim_temps.DateKey	Lundi de la semaine (AAAAMMJJ)
`AnneeSemaine`	TEXTE		Année-semaine ISO
`StockFinSemaine`	DEC		MESURE – stock en fin de semaine
`QteEntree`	DEC		MESURE – quantités entrées
`QteSortie`	DEC		MESURE – quantités sorties
`QteVendue`	DEC		MESURE – quantités vendues
`CA_HT`	DEC		MESURE – CA HT de la semaine
`EnRupture`	BOOL		Stock ≤ 0 en fin de semaine
`SemaineComplete`	BOOL		Faux pour la dernière semaine (partielle)

Fait fait_stock_actuel 6,842 lignes · 17 colonnes

Granularité : 1 ligne = 1 produit (photo au 30/04/2025)
Clé primaire : `Product_Id`
Clés étrangères : `Product_Id` → dim_produit.Product_Id
`DateKey` → dim_temps.DateKey

Colonne	Type	Clé	Contenu
`Product_Id`	INT	PK · FK → dim_produit.Product_Id	Produit
`DateKey`	INT	FK → dim_temps.DateKey	Date de la photo (20250430)
`Quantity`	DEC		MESURE – stock disponible
`Quantité d'Alerte`	DEC		Seuil d'alerte
`EnRupture`	BOOL		Stock = 0
`StockNegatif`	BOOL		Stock < 0
`StockFaible`	BOOL		0 < stock ≤ seuil d'alerte
`QteVendue_Periode`	DEC		MESURE – quantité vendue sur la période
`CA_HT_Periode`	DEC		MESURE – CA HT sur la période
`StockMoyenHebdo`	DEC		Stock moyen de fin de semaine
`Rotation`	DEC		MESURE – quantité vendue / stock moyen
`CouvertureJours`	DEC		Nombre de jours de vente couverts par le stock
`DateDerniereVente`	DATE		Date de la dernière vente
`JoursDepuisDerniereVente`	INT		Jours depuis la dernière vente
`ValeurStock_HT`	DEC		MESURE – stock × CUMP
`ClasseABC`	TEXTE		A / B / C selon le CA (Pareto)
`EstProduitActif`	BOOL		Vendu au moins une fois sur la période